

區塊鏈於醫療健康資料管理 之創新應用研究

區塊鏈 × 醫療健康 — 病歷 / 藥品供應鏈的不可篡改紀錄

Hyperledger Fabric

Smart Contract

IPFS + ABE

Pharmaceutical Traceability

Blockchain Healthcare Research · 2025 – 2026

第 5 組 | 411106227 蔡承勳 411106233 林佳崴 411106239 溫家昇 411106243 李敬源

醫療資料正面臨 前所未有的信任危機

資料外洩 · 假藥氾濫 · 病歷造假 · 隱私侵害

\$7.42M

醫療業平均資料外洩成本（ 2025 ）

連續第 14 年位居全行業之首，較前年下降 \$2.35M，仍遠超其他所有行業。

1.927 億

Change Healthcare 事件受影響患者紀錄

史上最大規模醫療資料外洩事件，2025 年 7 月 31 日由 Change Healthcare 向 HHS OCR 最終通報。

1 / 10

低中收入國家藥品為假冒品

WHO Fact Sheet , 2024

267,000

非洲每年死亡人數
與假冒抗瘧疾藥物相關

另 169,271 人死亡與假冒抗生素相關 (UNODC, 2023)

本研究的三個核心問題

Q1

如何解決醫療資料孤島與病歷竄改問題？

Q2

如何保障藥品供應鏈的真偽可信度？

Q3

區塊鏈落地時面臨哪些現實挑戰？

PART 01

業務情境

病歷管理 · 藥品供應鏈 · 健康資料交換

場景一：電子病歷（ EMR ）管理

就診

資料輸入

醫師於醫院 HIS 輸入病歷，儲存於院內私有伺服器或雲端平台

轉診

跨院調閱

需人工申請，以紙本或 CD 傳遞，等待時間長、資訊落差大

應用

二次利用困難

保險理賠流程繁複；研究機構難以取得大規模去識別化資料

場景二：藥品供應鏈



鏈條長、多方參與

5+ 類利害關係人，各有私有系統

條碼追蹤易仿製

現行 QR Code 無法提供可信真偽驗證

冷鏈溫控不透明

胰島素、疫苗儲運合規性難以稽核

場景三：健康資料交換

多元健康資料來源

- 基因組學資料
- 穿戴裝置數據 (Apple Watch, CGM)
- 慢性病管理紀錄
- 醫院 EMR



資料需求方 & 法規框架

- 主治 / 專科醫師
- 保險公司、健康管理平台
- 個資法 / GDPR / HIPAA 保護
- 需在隱私保護下安全共享

PART 02

現狀關鍵問題

資料孤島 · 資安漏洞 · 假藥氾濫 · 召回困難

病歷管理：四大問題

01 資料孤島

各院 HIS 封閉，跨院轉診無法即時取得完整病史

02 資安漏洞

單點失效架構；Change Healthcare 波及 1.927 億筆

03 資料可竄改

管理員可不留痕跡修改紀錄；醫療糾紛舉證困難

04 授權控制薄弱

患者無法精細管控誰能查看哪些資料

藥品供應鏈：三大問題

假藥氾濫

01

WHO：低中收入國家 1/10 藥品為假冒品
UNODC：每年 26.7 萬人死於假冒抗瘧疾藥物

供應鏈不透明

02

各方資訊孤立於私有系統
冷鏈溫控記錄無法即時稽核

召回耗時費力

03

平均響應需數日至數週
2022 美國嬰兒配方奶粉事件暴露嚴重盲點

PART 03

區塊鏈解決方案

技術架構 · 病歷管理 · 藥品溯源 · 智能合約

為何選擇區塊鏈？

01

不可竄改性

Immutability

所有寫入操作形成不可回溯的時間戳鏈，杜絕病歷造假

02

去中心化

Decentralization

無單點伺服器，多節點冗餘，消除高價值攻擊目標

03

智能合約自動化

Smart Contract

業務邏輯程式化，存取授權、藥品溯源自動執行

核心架構：Hyperledger Fabric 聯盟鏈

許可制

許可制節點

僅授權醫療機構、製藥廠、監管單位加入
兼顧開放性與隱私管控

共識

高效共識機制

PBFT 或 Raft 演算法
相較公鏈大幅提升交易吞吐量

隱私

隱私保護技術

零知識證明 (ZKP)
同態加密 / 私有 Channel 機制

病歷管理：區塊鏈解決方案

問題	解決方案	關鍵技術
資料孤島	分散式帳本跨院共享	Hyperledger Fabric Channel
資安漏洞	無中心伺服器，多節點冗餘	Al-Khasawneh et al. 五元件框架 [4]
資料竄改	不可竄改時間戳鏈	Ettaloui 系統性綜述確認 [5]
授權控制	ABE 細粒度存取 + 鏈上日誌	EHRChain, Nature 2025 [6]
隱私洩露	IPFS 存原始資料，鏈上僅存雜湊	IPFS + ABE 混合架構 [6]

藥品供應鏈：端對端可信溯源



學術驗證

- PharmChain (Decision Analytics Journal, 2025) : 場景導向框架 , Ethereum + Remix 驗證 [7]
- Searchable PharmaChain (Cluster Computing, 2024) : 可搜尋加密設計 , 保護供應鏈隱私 [9]

PoC 實作：兩份智能合約

MedicalRecordAccess.sol

患者登記 IPFS CID , 醫師申請授權
授權時長設定、隨時撤銷、鏈上稽核日誌

DrugTraceability.sol

五角色 + simulationMode 支援單錢包展示
mintDrug / transferDrug / recallDrug / verifyDrug

PART 04

技術實作 PoC

Remix IDE · Solidity · MetaMask · Sepolia Testnet

PoC 技術環境

Remix IDE

Solidity 智能合約開發、編譯與一鍵部署環境

Solidity ^0.8.0

智能合約撰寫語言，EVM 相容，兩份合約均以此實作

MetaMask

瀏覽器錢包，簽署交易；accountsChanged 事件驅動前端角色自動切換

Sepolia Testnet

Ethereum 公開測試網路，合約部署與功能驗證目標鏈

ethers.js v5.7.2

前端 Web3 函式庫，驅動合約呼叫、事件監聽與角色偵測

合約一： MedicalRecordAccess.sol

設計概念

患者 = 病歷擁有者
透過私鑰簽名登記 patientId 與加密 IPFS CID

醫師申請授權 → 患者批准
→ 有效期內可讀取

每次存取 → 鏈上稽核日誌

核心函式

registerRecord()	登記 patientId + IPFS CID
requestAccess()	申請授權，觸發鏈上事件
grantAccess()	批准並設定授權時長（秒）
revokeAccess()	撤銷 patientId + doctor 授權
getRecord()	讀取 CID，自動寫稽核日誌

合約二：DrugTraceability.sol

設計概念

製藥廠出廠 → mintDrug()
回傳 bytes32 batchId 雜湊
simulationMode=true (合約層預設, 無 UI 開關)

每次移轉 → transferDrug()
更新持有人與 BatchStatus

患者掃 QR Code → verifyDrug()
任何人可驗真偽, 回傳 bool

核心函式

mintDrug()

鑄造批次, 回傳 bytes32
batchId

transferDrug()

轉移持有人, 自動更新狀態

updateTemperature()

celsius×100 整數, 避免浮點

verifyDrug()

批次存在且未召回回傳 true

recallDrug()

REGULATOR 角色, 即時廣播

PoC 展示場景

場景 01

跨院即時授權

患者授權台大醫院急診醫師查閱過敏史及慢性病用藥紀錄
醫師即時獲取，完成診療
授權日誌永久記錄於鏈上

場景 02

冷鏈異常攔截

批發商掃描胰島素批次 QR Code
鏈上記錄顯示冷鏈運輸期間溫度異常 (IoT 預言機寫入)
當場拒絕收貨，觸發品質告警

場景 03

10 分鐘全台召回

TFDA 發現某批號止痛藥含量不合規
呼叫 recallDrug()
所有持有該批次節點立即收到鏈上通知

PART 05

機遇與挑戰

政策驅動 · IoT 融合 · 法規衝突 · 人因障礙

四大發展機遇

政策

政策驅動轉型

台灣 HWDC 開放健保資料庫研究
COVID-19 後各國數位健康投資大幅增加 [12]

Web3

DeFi 技術移植

智能合約設計模式可移植至
醫療保險自動理賠場景

IoT

IoT + AI 協同

穿戴裝置即時上鏈
AI 分析形成個人化預防醫療方案

五大落地挑戰

01

法規遵循

不可刪除性 vs. GDPR 被遺忘權，根本衝突尚待立法解方

02

技術整合困難

現有 HIS 多為數十年前架構；HL7 FHIR 整合規範仍在制訂

03

擴展性瓶頸

醫療影像、基因資料 GB~TB，全部上鏈成本難以承受

04

從業者接受度

員工抗拒（P17）與對效益認知不足（P14）為關鍵人因障礙

05

數位落差

偏鄉機構資訊化不足，弱勢族群可能無法享有相關服務

PART 06

結論與展望

分階段導入 · 技術融合 · 未來展望

研究結論

01

高度契合

不可竄改、去中心化、智能合約三大特性與醫療資料管理核心需求高度契合

02

非萬能解藥

法規衝突、整合成本、擴展瓶頸、人才短缺是落地必須正視的挑戰

03

分階段導入

先聯盟鏈試點單一高價值場景（跨院轉診或藥品溯源），積累案例後逐步擴展

未來展望

Layer 2 擴展方案成熟

大幅降低鏈上交易成本與延遲，突破效能瓶頸

零知識證明 (ZKP) 廣泛應用

解決隱私權 vs. 不可刪除性的根本衝突

醫療 AI × 區塊鏈深度融合

個人化精準醫療 + 可信資料治理，建立全球健康資料基礎設施

感謝聆聽